

第 13 周习题课参考内容

第二型曲线积分与 Green 公式, 第一型曲面积分

一、第二型曲线积分 (向量场沿有向曲线的积分)

1. 计算 $I = \int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 Γ 是曲面 $z = xy$ 和 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴的正向看去逆时针方向为曲线正向.

解: 曲线在圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 用柱坐标 (r, θ, z) 写出方程较方便

$$\Gamma: \begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \\ z = \cos \theta \sin \theta \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \text{ 观察题意, 这时参数增加与曲线正向一致,}$$

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz &= \int_0^{2\pi} [\sin \theta (-\sin \theta) + \cos \theta \sin \theta \cos \theta + \cos \theta \cos(2\theta)] d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} [-\sin^2 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta + \cos \theta (1 - 2\sin^2 \theta)] d\theta \\ &= \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \sin 2\theta - \theta \right) - \frac{1}{3} \cos^3 \theta + \sin \theta - \frac{2}{3} \sin^3 \theta \right] \Big|_0^{2\pi} = -\pi. \quad \square \end{aligned}$$

2. 计算 $I = \oint_L y^2 x dy - x^2 y dx$, 其中 L 是平面圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 逆时针方向为正.

解: 取 L 的参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases}$ t 从 0 到 2π 为 L 的逆时针方向, 所以

$$\begin{aligned} I &= \oint_L y^2 x dy - x^2 y dx \\ &= \int_0^{2\pi} [(a \sin t)^2 a \cos t a \cos t - (a \cos t)^2 a \sin t (-a \sin t)] dt \\ &= \frac{1}{2} a^4 \int_0^{2\pi} (\sin 2t)^2 dt = \frac{1}{4} a^4 \int_0^{4\pi} \sin^2 u du = \frac{1}{2} a^4 \pi. \end{aligned}$$

法二: 向量场 $(y^2 x, -x^2 y)$ 在 L 包围的区域中具有一阶连续偏导数, 根据 Green 公式得

$$\begin{aligned} I &= \oint_L y^2 x dy - x^2 y dx = \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} \left[\frac{\partial}{\partial x} (y^2 x) - \frac{\partial}{\partial y} (-x^2 y) \right] dx dy \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq a^2} (y^2 + x^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 r dr = \frac{1}{2} a^4 \pi. \end{aligned}$$

3. 设 C 为 xy 平面上逆时针闭曲线: $|x| + |y| = 2$, 计算 $\oint_C \frac{axdy - bxdx}{|x| + |y|} = ?$

解：利用 $|x| + |y| = 2$ ， $\oint_C \frac{axdy - bydx}{|x| + |y|} = \frac{1}{2} \oint_C axdy - bydx$ ，

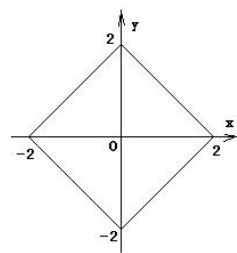
再将曲线分成 4 段直线段 $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ ，

$C_1: x + y = 2, 0 \leq x \leq 2$ ， x 减少为 C 的正向；

$C_2: y - x = 2, -2 \leq x \leq 0$ ， x 减少为 C 的正向；

$C_3: x + y = -2, -2 \leq x \leq 0$ ， x 增加为 C 的正向；

$C_4: x - y = 2, 0 \leq x \leq 2$ ， x 增加为 C 的正向；



$$\int_{C_1} axdy - bydx = - \int_0^2 [ax(-1) - b(2-x)]dx = \int_0^2 [(a-b)x + 2b]dx = 2(a+b),$$

$$\int_{C_2} axdy - bydx = - \int_{-2}^0 [ax - b(2+x)]dx = \int_{-2}^0 [(b-a)x + 2b]dx = 2(a+b),$$

$$\int_{C_3} axdy - bydx = \int_{-2}^0 [ax(-1) - b(-2-x)]dx = \int_{-2}^0 [(b-a)x + 2b]dx = 2(a+b),$$

$$\int_{C_4} axdy - bydx = \int_0^2 [ax - b(x-2)]dx = \int_0^2 [(a-b)x + 2b]dx = 2(a+b),$$

综上，原式 $= \frac{1}{2} \left[\int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4} \right] = 4(a+b)$ 。

法二：利用 $|x| + |y| = 2$ 以及 Green 公式，得

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{axdy - bydx}{|x| + |y|} &= \frac{1}{2} \oint_C axdy - bydx = \frac{1}{2} \iint_D (a+b) dxdy \\ &= \frac{1}{2} (a+b) \sigma(D) = \frac{1}{2} (a+b) 8 = 4(a+b). \quad \square \end{aligned}$$

4. 设 $f(x)$ 连续可微， $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 是右半平面内两点。 L 是在右半平面内以 A 为起点、 B 为终点的逐段光滑的有向曲线 $\vec{r} = \vec{r}(t), \alpha \leq t \leq \beta$ 。 计算曲线积分

$$I = \int_L f'\left(\frac{y}{x}\right) \frac{xdy - ydx}{x^2}.$$

解：记 $u(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$ ，注意积分路径 L 是在右半平面 ($x > 0$) 内，

而 u 在右半平面内连续可微且 $du = f'\left(\frac{y}{x}\right) \frac{xdy - ydx}{x^2}$ ，也即 $I = \int_L du$ ，

由曲线积分 Newton-Leibniz 公式，积分只与路径 L 的起点和终点有关，所以

$$I = \int_L f'\left(\frac{y}{x}\right) \frac{xdy - ydx}{x^2} = \int_A^B du = u(B) - u(A) = f\left(\frac{y_2}{x_2}\right) - f\left(\frac{y_1}{x_1}\right). \quad \square$$

二、Green 公式的应用

1. 计算 $I = \int_L \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2}$ ，其中 L 是

- (1) $x^2 + y^2 = \delta^2$, 逆时针方向为正向;
 (2) $(x-2)^2 + 4(y-1)^2 = 1$, 逆时针方向为正向;
 (3) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, 逆时针方向为正向;
 (4) L 为从 $A(2,0)$ 到 $B(4,4)$ 的有向直线段.

解: (1) 取 L 的参数表示 $x = \delta \cos \theta, y = \delta \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ (参数增加为逆时针方向)

$$\begin{aligned} I &= \oint_L \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{\delta(\cos \theta + \sin \theta)\delta \cos \theta + \delta(\cos \theta - \sin \theta)\delta(-\sin \theta)}{\delta^2} d\theta = 2\pi; \end{aligned}$$

(2) 注意 L 包围的区域 $(x-2)^2 + 4(y-1)^2 \leq 1$ 不含原点,

令 $P = \frac{x-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x+y}{x^2+y^2}$, 则在 L 包围的区域中有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2 - 2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \text{ 应用 Green 公式得到}$$

$$I = \oint_L Pdx + Qdy = \iint_{(x-2)^2 + 4(y-1)^2 \leq 1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

(3) 这时 L 包围的区域中有原点, 是函数 P, Q 的奇点, 直接无法应用 Green 公式.

以原点为心、充分小的正数 δ 为半径作圆周 $L_\delta: x^2 + y^2 = \delta^2$, 逆时针为正向,

使得该圆周被包围在 L 之内. 令 L 与 L_δ 之间包围的区域为 D , 则 $\partial D = L - L_\delta$,

在区域 D 中不含原点, 可以应用 Green 公式, 得到

$$\oint_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

另一方面 $\oint_{\partial D} = \oint_L - \oint_{L_\delta}$, 由 (1) $\oint_{L_\delta}$ 已知, 所以

$$\oint_L \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2} = \oint_{L_\delta} \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

(4) 在区域 $x > 0$ 内, 可求出向量场 (P, Q) 的势函数 $f(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x}$

(下周课上讨论求势函数方法: 路径积分法、不定积分法、有时可以用凑微分法)

也即 $df = \frac{(x+y)dy + (x-y)dx}{x^2 + y^2}$ (在 $x > 0$ 区域或在 $x < 0$ 区域).

特别地, 积分路径 L 在区域 $x > 0$ 内, 故可应用曲线积分的 N-L 公式:

$$\int_L \frac{(x+y)dx + (y-x)dy}{x^2 + y^2} = \int_L df = f(4,4) - f(2,0) = \frac{3}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}. \quad \square$$

2. 计算 $\oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{(x-a)dy - (y-b)dx}{(x-a)^2 + (y-b)^2}$, 逆时针方向为正向. ($a^2 + b^2 \neq R^2$).

解: 当 $a^2 + b^2 > R^2$ 时, 被积函数的奇点 (a, b) 不在曲线 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 包围的区域中, 所以可以在该区域中应用格林公式, 得到

$$\oint_{x^2+y^2=R^2} \frac{(x-a)dy - (y-b)dx}{(x-a)^2 + (y-b)^2}$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x-a}{(x-a)^2 + (y-b)^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y-b}{(x-a)^2 + (y-b)^2} \right) \right] dx dy = 0;$$

当 $a^2 + b^2 < R^2$ 时, 奇点 (a, b) 在曲线 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 包围的区域中, 上述论证失效。

类似例 3 处理方法 (挖去奇点附近一个小圆盘): 取 $\varepsilon > 0$ 充分小,

使得曲线 $L_\varepsilon: (x-a)^2 + (y-b)^2 = \varepsilon^2$ 包围在曲线 $L: x^2 + y^2 = R^2$ 内部,

二曲线之间围出的区域记为 D , 则 $\partial D = L - L_\varepsilon$, 其中 L_ε 正向取为逆时针方向。

注意在区域 D 中没有被积函数的奇点, 可以应用 Green 公式:

$$\oint_{\partial D} \frac{(x-a)dy - (y-b)dx}{(x-a)^2 + (y-b)^2} = \iint_D 0 dx dy = 0, \text{ 而 } \oint_{\partial D} = \oint_L - \oint_{L_\varepsilon},$$

$$\text{所以 } \oint_L = \oint_{\partial D} + \oint_{L_\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_\varepsilon} (x-a)dy - (y-b)dx = 2\pi.$$

□

3. 设 Γ 为平面光滑封闭曲线, $\mathbf{n}$ 表示 Γ 上各点的单位外法向量, $\mathbf{a}$ 是一个固定单位向量, 求证 $\int_{\Gamma} \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = 0$ 【练习题 17.3: 5】

解: 注意 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{a}$ 都是单位向量, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n})$, $\int_{\Gamma} \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = \int_{\Gamma} \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} ds$,

另一方面 $(dx, dy) = \boldsymbol{\tau} ds$, $\boldsymbol{\tau}$ 是单位切向量, 不妨令 $\boldsymbol{\tau}$ 沿 Γ 的逆时针方向,

而 $\mathbf{n}$ 是 Γ 上的单位外法向量, 所以 $\mathbf{n} ds = (dy, -dx)$, 记 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$, 则

$$\int_{\Gamma} \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma} a_1 dy - a_2 dx$$

令 D 为曲线 Γ 包围成的区域, 则 $\Gamma = \partial D$, 应用 Green 公式

$$\int_{\Gamma} \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = \int_{\Gamma} a_1 dy - a_2 dx = \iint_D \left(\frac{\partial a_1}{\partial x} + \frac{\partial a_2}{\partial y} \right) dx dy = 0. \quad \square$$

4. 设 Γ 为平面光滑封闭曲线, $\mathbf{n}$ 表示 Γ 上单位外法向量, $(\mathbf{n}, \mathbf{i})$ 和 $(\mathbf{n}, \mathbf{j})$ 分别表示 $\mathbf{n}$ 与 x 轴与 y 轴正向的夹角, 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} [x \cos(\mathbf{n}, \mathbf{i}) + y \cos(\mathbf{n}, \mathbf{j})] ds$ 【练习题 17.3: 6】

解: 注意到 $\mathbf{n} = (\cos(\mathbf{n}, \mathbf{i}), \cos(\mathbf{n}, \mathbf{j}))$, 利用上题分析 (不妨令 Γ 是逆时针方向曲线)

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} [x \cos(\mathbf{n}, \mathbf{i}) + y \cos(\mathbf{n}, \mathbf{j})] ds &= \int_{\Gamma} (x, y) \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma} x dy - y dx \\ &= \iint_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} \right) dx dy = 2\sigma(D) \quad (D \text{ 的面积 } 2 \text{ 倍}) \end{aligned}$$

其中 D 为曲线 Γ 包围成的区域, 注意 $\Gamma = \partial D$ 。

□

- 5*. 设 P, Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数, 如果对于任意 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, r > 0$, 都有

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy = 0, \text{ 其中 } \Gamma \text{ 是以 } (x_0, y_0) \text{ 为中心, } r \text{ 为半径的上半圆周,}$$

求证: 在 $\mathbb{R}^2$ 上 $P = 0, \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$ 【问题 17.3: 1】

证：任取 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ ，考虑半圆区域 $D = \{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2, y \geq y_0\}$ ，其边界 $\partial D = \Gamma + L$ ，其中 Γ 为上半圆周（逆时针方向）， L 为直线段：

$$L: x = x_0 + t, y = y_0, \quad -r \leq t \leq r \quad (t \text{ 增为正向}),$$

$$\text{由题设条件} \quad \int_{\partial D} Pdx + Qdy = \int_L Pdx + Qdy = \int_{-r}^r P(x_0 + t, y_0) dt,$$

另一方面，应用 Green 公式和积分中值定理，得 $(x^*, y^*) \in D$ ，

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \frac{\pi r^2}{2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{(x^*, y^*)},$$

$$\text{综上有} \quad \int_L Pdx = \frac{\pi r^2}{2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{(x^*, y^*)} \quad (*)$$

$$\text{因此} \quad \frac{1}{2r} \int_{-r}^r P(x_0 + t, y_0) dt = \frac{\pi r}{4} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \Big|_{(x^*, y^*)},$$

令 $r \rightarrow 0^+$ 上式导出 $P(x_0, y_0) = 0$ ，由 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ 的任意性 $P(x, y) \equiv 0$ ；

回到前面 (*)，将 $P(x, y) \equiv 0$ 带入，得 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x^*, y^*) = 0$ ，

令 $r \rightarrow 0^+$ 便得 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ ，由 $(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$ 的任意性， $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ $\square$

三、第一型曲面积分（关于曲面面积的积分）

1. 计算圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 在曲面 $z = a + \frac{x^2}{a}$ 和 $z = 0$ 之间的面积（ $a > 0$ ）。

解：考虑曲面积分方法：用柱坐标参数表示所计算的曲面

$$S: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = a \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad (\theta, z) \in D$$

由题意可以确定参数 (θ, z) 的变化区域为

$$D: 0 \leq z \leq a + a \cos^2 \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi;$$

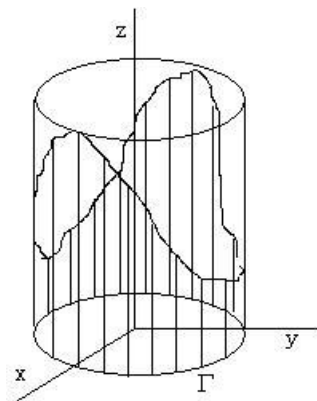
为计算曲面面积微元，需要计算

$$A = \det \frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, z)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a \cos \theta,$$

$$B = \frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, z)} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -a \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = a \sin \theta, \quad C = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, z)} = \begin{vmatrix} -a \sin \theta & 0 \\ a \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$d\sigma = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dz d\theta = a dz d\theta,$$

或用另一方法： $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = (-a \sin \theta, a \cos \theta, 0)$ ， $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = (0, 0, 1)$ ，



$$E = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} \right|^2 = a^2, \quad G = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} \right|^2 = 1, \quad F = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = 0,$$

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} dz d\theta = a dz d\theta,$$

$$\text{于是 } \sigma(S) = \iint_S d\sigma = \iint_D a dz d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{a(1+\cos^2 \theta)} a dz = a^2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos^2 \theta) d\theta = 3\pi a^2 \quad \square$$

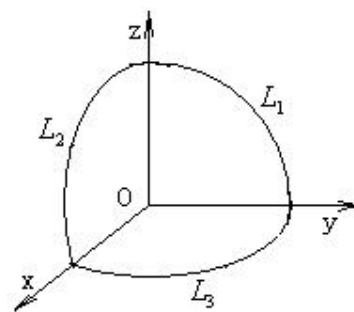
回忆：上周习题课利用第一型曲线积分方法计算了这个曲面面积。

2. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限 ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$)

的部分为 S (球面三角形), 计算的 S 的形心。

解：利用球坐标写出曲面方程

$$S: \begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi & 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ y = a \sin \theta \sin \varphi, & \\ z = a \cos \theta & 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$



回忆球面面积微元 $d\sigma = a^2 \sin \theta d\theta d\varphi$

$$\text{总质量 } M = \iint_S d\sigma = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} a^2 \sin \theta d\theta = \frac{\pi}{2} a^2 \quad (\text{或 } 1/8 \text{ 的球面面积 } \frac{4\pi a^2}{8})$$

$$\text{静力矩 } M_{xy} = \iint_S z d\sigma = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi/2} a^3 \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\pi}{4} a^3$$

显然 S 关于 x - y - z 轮换对称, 所以形心坐标为

$$\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{a}{2} \quad \square$$

$$3. \text{ 考虑圆台侧面 } S: \begin{cases} x = z \cos \theta, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ y = z \sin \theta, & a \leq z \leq b \\ z = z, & \end{cases} \quad (b > a > 0).$$

已知其密度均匀, 面密度为 ρ , 求 S 对于原点处的单位质点的引力 $\mathbf{F}$ 。

解：令 $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 则由对称性, 引力在 x 轴和 y 轴方向的分量 $F_x = F_y = 0$,

任取 S 上 (x, y, z) 处面积微元 $d\sigma$, 其质量为 $\rho d\sigma$,

根据万有引力定律, 对于原点处单位质点的引力大小为 $\frac{G\rho d\sigma}{x^2 + y^2 + z^2}$,

投影到 z 轴方向得 $dF_z = \frac{G\rho d\sigma}{\sqrt{2}(x^2 + y^2 + z^2)}$, 所以

$$F_z = \frac{G\rho}{\sqrt{2}} \iint_S \frac{d\sigma}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{G\rho}{2\sqrt{2}} \iint_S \frac{d\sigma}{z^2} \quad (\text{注意在 } S \text{ 上 } x^2 + y^2 = z^2)$$

由 S 的参数表示, 计算得到 $d\sigma = \sqrt{2}z dz d\theta$, 所以

$$F_z = \frac{G\rho}{2\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^b \frac{\sqrt{2}z dz}{z^2} = G\rho\pi \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad \square$$